2016 普通高等学校招生考试 (浙江卷文)

一、选择题

1. 已知全集 $U=\{1,\ 2,\ 3,\ 4,\ 5,\ 6\}$, 集合 $P=\{1,\ 3,\ 5\}$, $Q=\{1,\ 2,\ 4\}$, 则 $(\complement_U P)\cup Q=$ ( )

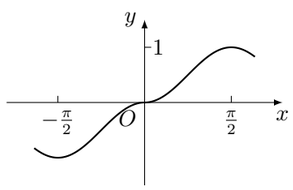
(A) $\{1\}$　　(B) $\{3,\ 5\}$

(C) $\{1,\ 2,\ 4,\ 6\}$　　(D) $\{1,\ 2,\ 3,\ 4,\ 5\}$

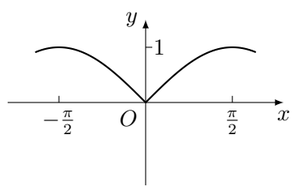
2. 已知互相垂直的平面 α, β 交于直线 l, 若直线 m, n 满足 $m\parallel\alpha$, $n\perp\beta$, 则 ( )

(A) $m\parallel l$　　(B) $m\parallel n$　　(C) $n\perp l$　　(D) $m\perp n$

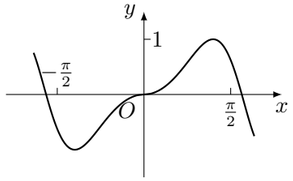
3. 函数 $y=\sin x^2$ 的图象是 ( )



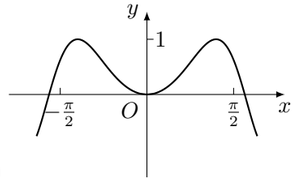
(A)



(B)



(C)



(D)

4. 若平面区域 $\begin{cases}x+y-3\geqslant 0,\\ 2x-y-3\leqslant 0,\\ x-2y+3\geqslant 0\end{cases}$ 夹在两条斜率为 1 的平行直线之间, 则这两条平行直线间的距离的最小值是 ( )

(A) $\dfrac{3\sqrt{5}}{5}$　　(B) $\sqrt{2}$　　(C) $\dfrac{3\sqrt{2}}{2}$　　(D) $\sqrt{5}$

5. 已知 a, $b>0$, 且 $a\neq 1$, $b\neq 1$, 若 $\log_a b>1$, 则 ( )

(A) $(a-1)(b-1)<0$　　(B) $(a-1)(a-b)>0$

(C) $(b-1)(b-a)<0$　　(D) $(b-1)(b-a)>0$

6. 已知函数 $f(x)=x^2+bx$, 则"$b<0$"是"$f(f(x))$ 的最小值与 $f(x)$ 的最小值相等"的 ( )

(A) 充分不必要条件　　(B) 必要不充分条件

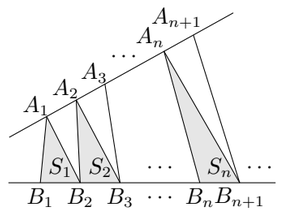
(C) 充分必要条件　　(D) 既不充分也不必要条件

7. 已知函数 $f(x)$ 满足: $f(x)\geqslant|x|$ 且 $f(x)\geqslant 2^x$, $x\in\mathbf{R}$. ( )

(A) 若 $f(a)\leqslant|b|$, 则 $a\leqslant b$　　(B) 若 $f(a)\leqslant 2^b$, 则 $a\leqslant b$

(C) 若 $f(a)\geqslant|b|$, 则 $a\geqslant b$　　(D) 若 $f(a)\geqslant 2^b$, 则 $a\geqslant b$

8. 如图, 点列 $\{A_n\}$, $\{B_n\}$ 分别在某锐角的两边上, 且 $|A_nA_{n+1}|=|A_{n+1}A_{n+2}|$, $A_n\neq A_{n+2}$, $n\in\mathbf{N}^*$, $|B_nB_{n+1}|=|B_{n+1}B_{n+2}|$, $B_n\neq B_{n+2}$, $n\in\mathbf{N}^*$ ($P\neq Q$ 表示点 P 与 Q 不重合). 若 $d_n=|A_nB_n|$, S_n 为 $\triangle A_nB_nB_{n+1}$ 的面积, 则 ( )

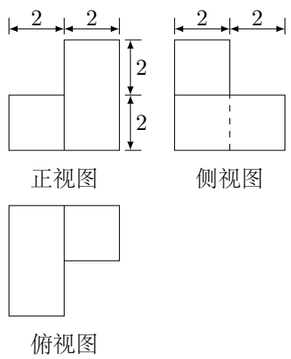


(A) $\{S_n\}$ 是等差数列　　(B) $\{S_n^2\}$ 是等差数列

(C) $\{d_n\}$ 是等差数列　　(D) $\{d_n^2\}$ 是等差数列

二、填空题

9. 某几何体的三视图如图所示 (单位: cm), 则该几何体的表面积是_____ cm^2, 体积是_____cm^3.



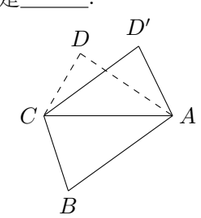
10. 已知 $a\in\mathbf{R}$, 方程 $a^2x^2+(a+2)y^2+4x+8y+5a=0$ 表示圆, 则圆心坐标是_____, 半径是_____.

11. 已知 $2\cos^2 x+\sin 2x=A\sin(\omega x+\varphi)+B$ $(A>0)$, 则 $A=$_____, $B=$_____.

12. 设函数 $f(x)=x^3+3x^2+1$, 已知 $a\neq 0$, 且 $f(x)-f(a)=(x-b)(x-a)^2$, $x\in\mathbf{R}$, 则实数 $a=$_____, $b=$_____.

13. 设双曲线 $x^2-\dfrac{y^2}{3}=1$ 的左, 右焦点分别为 F_1, F_2, 若点 P 在双曲线上, 且 $\triangle F_1PF_2$ 为锐角三角形, 则 $|PF_1|+|PF_2|$ 的取值范围是_____.

14. 如图, 已知平面四边形 $ABCD$, $AB=BC=3$, $CD=1$, $AD=\sqrt{5}$, $\angle ADC=90^\circ$. 沿直线 AC 将 $\triangle ACD$ 翻折成 $\triangle ACD'$, 直线 AC 与 BD' 所成角的余弦的最大值是_____.



15. 已知平面向量 $\boldsymbol{a}$, $\boldsymbol{b}$, $|\boldsymbol{a}|=1$, $|\boldsymbol{b}|=2$, $\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}=1$. 若 $\boldsymbol{e}$ 为平面单位向量, 则 $|\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{e}|+|\boldsymbol{b}\cdot\boldsymbol{e}|$ 的最大值是_____.

三、解答题

16. 在 $\triangle ABC$ 中, 内角 A, B, C 所对的边分别为 a, b, c. 已知 $b+c=2a\cos B$.

(1) 证明: $A=2B$;

(2) 若 $\cos B=\dfrac{2}{3}$, 求 $\cos C$ 的值.

17. 设数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n. 已知 $S_2=4$, $a_{n+1}=2S_n+1$, $n\in\mathbf{N}^*$.

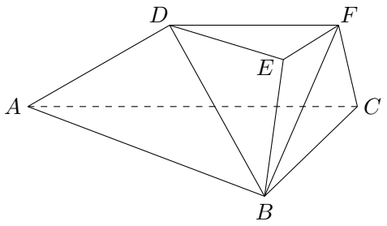
(1) 求通项公式 a_n;

(2) 求数列 $\{|a_n-n-2|\}$ 的前 n 项和.

18. 如图, 在三棱台 $ABC-DEF$ 中, 平面 $BCFE \perp$ 平面 ABC, $\angle ACB = 90^\circ$, $BE = EF = FC = 1$, $BC = 2$, $AC = 3$.

(1) 求证: $BF \perp$ 平面 $ACFD$;

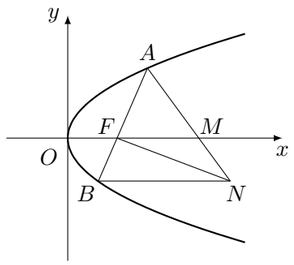
(2) 求直线 BD 与平面 $ACFD$ 所成角的余弦值.



19. 如图, 设抛物线 $y^2 = 2px\ (p > 0)$ 的焦点为 F, 抛物线上的点 A 到 y 轴的距离等于 $|AF| - 1$.

(1) 求 p 的值;

(2) 若直线 AF 交抛物线于另一点 B, 过 B 与 x 轴平行的直线和过 F 与 AB 垂直的直线交于点 N, AN 与 x 轴交于点 M. 求 M 的横坐标的取值范围.



20. 设函数 $f(x) = x^3 + \dfrac{1}{1+x}$, $x \in [0,1]$. 证明:

(1) $f(x) \geqslant 1 - x + x^2$;

(2) $\dfrac{3}{4} < f(x) \leqslant \dfrac{3}{2}$.